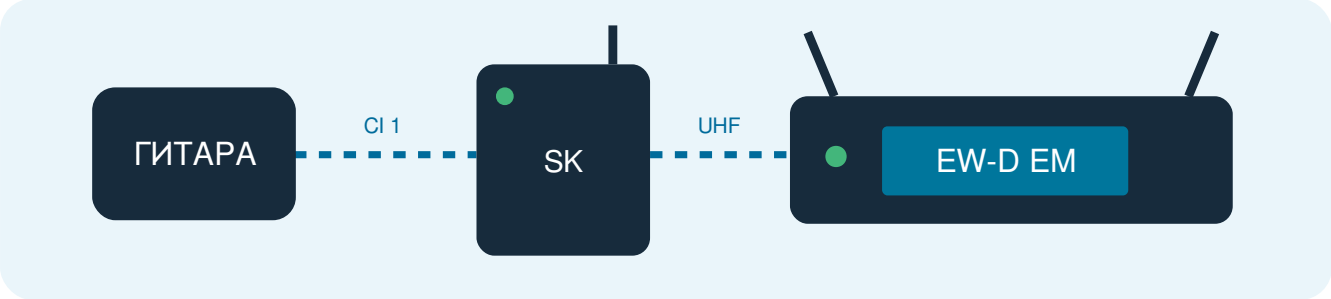
РУССКОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Sennheiser EW-D CI1 SET

Полная инструкция для инструментального комплекта R1-6

520-576 МГц | EW-D EM + EW-D SK | Гитара / бас



От первого включения до уверенной работы дома, на репетиции и на сцене.

Все пункты меню, уровни GAIN / AF OUT, частоты, питание, крепление, Smart Assist, обновление и диагностика. Практические схемы для Fractal FM9 и Apollo Twin X.

Редакция 1.0 • 14 октября 2026 года
На основе официальной документации Sennheiser
Самостоятельное руководство на русском языке

Оглавление

01. Какой комплект описан ... 3
02. Первый запуск ... 4
03. Приёмник EW-D EM ... 5
04. Передатчик EW-D SK ... 6
05. Кабели и схемы подключения ... 7
06. GAIN и AF OUT без путаницы ... 8
07. Частота и синхронизация ... 9
08. Все пункты меню EW-D EM ... 10
09. Индикаторы: читать по месту ... 11
10. Антенны и устойчивая радиосвязь ... 12
11. Питание и аккумуляторы ... 13
12. Крепление на поясе и ремне гитары ... 14
13. Дома: подключение к Fractal FM9 ... 15
14. Дома: Apollo Twin X и Logic ... 16
15. Репетиция и концерт ... 17
16. Несколько систем и смена гитары ... 18
17. Приложение Smart Assist ... 19
18. Обновление микропрограммы ... 20
19. Стойка и дополнительные принадлежности ... 21
20. Диагностика по симптомам ... 22
21. Уход, безопасность и частоты ... 24
22. Памятка и карточка настройки ... 25
23. Характеристики и словарь ... 26
24. Источники и версия руководства ... 28

01. Какой комплект описан

EW-D EM + EW-D SK + CI 1. Диапазон R1-6: 520-576 МГц.

Это самостоятельное русское практическое руководство для инструментальной радиосистемы Sennheiser EW-D CI1 SET (R1-6), артикул **508731**. В названиях магазинов встречаются «CL1», «Cl1» и «CI1». Инструментальный кабель называется **CI 1**: латинская буква I, затем цифра 1. При покупке запасного кабеля ориентируйтесь на назначение и разъёмы.

Официальная подробная русская инструкция существует. Она общая для семейства Evolution Wireless Digital. Здесь собраны операции, относящиеся к вашему комплекту, и добавлены практические способы подключения гитары, FM9 и Apollo. Факты о приборе сопровождаются ссылками; рекомендации по организации работы выделены отдельно.

Что делает система

Передатчик получает звук инструмента через короткий кабель, передаёт его по UHF, а стационарный приёмник выдаёт обычный аналоговый аудиосигнал. Bluetooth служит для настройки, синхронизации и работы с приложением. Телефон и компьютер не нужны для обычной игры.

1. **Гитара / бас**
аналоговый звук

2. **EW-D SK**
кабель CI 1

3. **EW-D EM**
цифровой UHF

4. **Ваше оборудование**
аналоговый выход

Радиосистема заменяет участок кабеля между инструментом и следующим устройством.

Компонент	Что проверить при распаковке
EW-D EM	Приёмник R1-6; две съёмные штыревые антенны; штатный блок питания с нужным сетевым адаптером.
EW-D SK	Передатчик R1-6; исправный зажим; целая антенна; закрывающийся батарейный отсек.
CI 1	Инструментальный кабель: джек 6,3 мм и джек 3,5 мм с резьбовой фиксацией.
Монтаж и документы	Кронштейны стойки, резиновые ножки, краткая инструкция и документы безопасности. Проверьте также пространство под поддоном упаковки.
Дополнительные принадлежности	BA 70 и зарядное устройство приобретаются отдельно. Кабель от приёмника к FM9, педалям или интерфейсу подбирается отдельно.

Границы руководства

Меню Dante, Ethernet, Link Density и сетевое управление от EW-DX не относятся к EW-D EM. У передатчика EW-D SK нет экранного меню EW-DX SK. Не переносите инструкции соседних моделей автоматически.

Проверка по документации: [2], [1], [5].

02. Первый запуск

Последовательность для одной гитары и одного приёмника.

1. **Убавьте звук.** Приглушите вход усилителя, FM9 или микшера. Установите приёмник так, чтобы антенны оставались открытыми.
2. **Соберите приёмник.** Подсоедините обе антенны к BNC, подключите штатный блок питания к DC in и уложите его кабель в разгрузочный зажим.
3. **Выберите аудиовыход.** Для FM9, педалей и гитарного усилителя используйте AF out Unbal и кабель TS-TS 6,3 мм. Для линейного входа Apollo удобно AF out Bal → XLR female-TRS 6,3 мм.
4. **Подготовьте SK.** Установите две новые щелочные AA 1,5 В или заряженный BA 70. Подключите CI 1: 3,5 мм в SK, гайку затяните пальцами; 6,3 мм в инструмент.
5. **Найдите частоту.** При выключенном своём передатчике включите EM, откройте AUTO SCAN и сохраните подходящий результат кнопкой SET. На площадке согласуйте частоту с ответственным за радиосистемы.
6. **Синхронизируйте.** Включите SK; кратко нажмите SYNC на EM, затем на SK. Оба LINK должны стать зелёными. Снимите MUTE.
7. **Настройте уровень.** Для замены гитарного кабеля начните с GAIN 27 дБ / AF OUT 18 дБ и проверьте самые сильные удары. При жёлтом мигании LINK уменьшайте GAIN.
8. **Сравните с кабелем.** На чистом звуке проверьте громкость и отсутствие перегруза следующего устройства. Затем включите рабочий пресет и пройдите с гитарой по зоне игры.

> **SYNC: короткое нажатие**
>
> Для обычного сопряжения отпустите кнопку раньше 2 секунд. Долгое удержание переводит устройство в режим обновления.

> **Результат успешной проверки**
>
> Есть зелёный LINK, индикатор AF реагирует на игру, вход FM9 / Apollo не клиппирует, звук не пропадает при движении. Только после этого поднимайте рабочую громкость.

Проверка по документации: [19], [29], [22], [23], [20].

03. Приёмник EW-D EM

Органы управления, экран и блокировка.

Элемент	Назначение
LINK	Состояние радиосвязи, заглушения, перегруза и батареи сопряжённого передатчика.
DATA	Обмен данными: синхронизация, связь с приложением и обновление.
Дисплей	Частота, канал, RF, AF, батарея передатчика, GAIN, AF OUT и значки состояния.
UP / DOWN / SET	Выбор пункта, изменение значения, открытие и сохранение.
SYNC	Начало сопряжения с передатчиком.
ESC	Отмена ввода / возврат из меню.
ON/OFF	Кратко: включить. Удерживать до погасания дисплея: режим ожидания.

Задняя панель

DC in - питание; рядом зажим для кабеля. **AF out Bal** - симметричный XLR-3M. **AF out Unbal** - несимметричный джек 6,3 мм. **ANT 1 RF in / ANT 2 RF in** - два антенных BNC-входа. У EM нет USB-аудиовыхода и выхода на наушники.

Как изменить параметр

1. Нажмите SET: начнёт мигать название пункта.
2. Кнопками UP / DOWN найдите нужный пункт.
3. Нажмите SET, чтобы открыть его.
4. Измените значение кнопками UP / DOWN.
5. Нажмите SET для сохранения; ESC - чтобы отменить ввод.

Что смотреть во время игры

RF относится к радиоприёму. **AF** относится к уровню звука. Сильный RF при отсутствующем AF направляет поиск к гитаре, CI 1 или MUTE. Активный AF при тишине направляет поиск к выходному кабелю, входу следующего устройства и его настройкам. Значок батареи относится к SK.

Защита от случайного изменения

Одновременно нажмите UP и DOWN: появляется замок. Повторное одновременное нажатие снимает блокировку. Блокировка кнопок EM и MUTE LOCK - разные функции.

> **Полное отключение питания**
>
> Режим ожидания не отсоединяет EM от электросети. Для полного отключения выньте блок питания из розетки.

Проверка по документации: [3], [4], [7], [8], [9], [6].

04. Передатчик EW-D SK

Включение, MUTE, Check и Identify.

Действие	Как выполнить
Включить	Кратко нажать ON/OFF.
Выключить	Удерживать ON/OFF, пока светодиоды не погаснут.
Проверить батарею	На включённом SK кратко нажать ON/OFF: LINK временно мигает цветом уровня заряда.
Найти свой приёмник	То же краткое нажатие ON/OFF: дисплей сопряжённого включённого EM мигает (Identify).
Заглушить звук	Переместить верхний переключатель MUTE; проверьте значок заглушения на EM.
Сопряжение	Краткое нажатие SYNC после такого же нажатия на EM.

Кнопки ON/OFF и SYNC - разные. Краткое нажатие ON/OFF на работающем передатчике запускает Check / Identify и не служит обычным выключением.

Check: цвет после краткого нажатия ON/OFF

Цвет	Ориентир остатка
Зелёный	Выше 60% до 100%.
Жёлтый	Выше 20% до 60%.
Красный	20% или меньше.

Это ориентировочная проверка. Не путайте её с обычной индикацией LINK во время работы: в том режиме цвета имеют другие значения. Для выступления заменяйте или заряжайте питание с запасом.

MUTE и MUTE LOCK

MUTE прекращает передачу аудио; передатчик продолжает занимать свою радиочастоту. При активном MUTE LOCK физический выключатель заглушения отключён. Если переключатель «не работает», сначала проверьте MUTE LOCK на EM.

Практическая рекомендация Если вы используете MUTE при замене инструмента, оставляйте MUTE LOCK выключенным. Если случайно задеваете переключатель и заглушаете звук, можно включить MUTE LOCK и пользоваться проверенным мьютом на тюнере, FM9 или микшере.

Проверка по документации: [11], [12], [14], [15], [16], [17].

05. Кабели и схемы подключения

Моно TS, симметричный TRS и инструментальный CI 1.

Участок гитара → SK

Используйте штатный CI 1. Его резьбовой миниджек вставляется в SK; гайка защищает соединение от случайного выдёргивания. Обычный аудиокабель 3,5 мм не является надёжной заменой: важны распайка и фиксация.

Участок EM → следующее устройство

Куда подключать	Выход EM / кабель	Что это означает
FM9 INPUT 1	AF out Unbal → TS-TS 6,3 мм	Обычный инструментальный моно-кабель.
Педалборд / тюнер / усилитель	AF out Unbal → TS-TS 6,3 мм	В первый вход цепочки, который ранее принимал гитару.
Apollo: задний LINE	AF out Bal → XLR female-TRS 6,3 мм	Симметричное моно; в Console выбрать LINE.
Apollo: передний Hi-Z	AF out Unbal → TS-TS 6,3 мм	Вариант замены гитарного кабеля; предварительно сравнить уровень.
Микшер с XLR-входом	AF out Bal → XLR female-XLR male	Выбрать подходящий входной режим / PAD, согласовать уровень.

> **Используйте один выход EM**
>
> Официальная инструкция предписывает использовать только один аудиовыход приёмника. Для разветвления сигнала применяйте подходящий сплиттер, DI или выходы следующего устройства.

TS и TRS: количество контактов не определяет назначение

TS: два контакта, одна изолирующая полоска; здесь это несимметричный моно. **TRS**: три контакта, две полоски; в кабеле XLR-TRS здесь это симметричный моно, а не стерео. Радиоканал гитары в комплекте один.

Покупая кабель для FM9 INPUT 1, просите **«инструментальный кабель джек 6,3 мм TS-TS»**. Покупая кабель для заднего входа Apollo, просите **«балансный XLR female-TRS 6,3 мм»**. Пол XLR важен: выход EM имеет выступающие контакты.

Источник с линейным выходом

SK допускает подключение линейного источника через соответствующий кабель CI 1 или CL 2. Проверьте уровень источника и настройку радиотракта. Выход мощности усилителя для динамика к SK подключать нельзя.

Проверка по документации: [18], [19], [40], [41].

06. GAIN и AF OUT без путаницы

Сначала запас от перегруза, затем совпадение громкости.

GAIN задаёт усиление аудиосигнала радиотракта и влияет на AF. **AF OUT** задаёт уровень на аналоговых выходах EM. Оба параметра меняются на приёмнике. Снижение AF OUT помогает разгрузить вход следующего прибора, но не заменяет снижение GAIN при жёлтом мигании LINK.

Unity Gain: уровень как через кабель

Sennheiser приводит три сочетания для передачи без изменения уровня:

GAIN	AF OUT	Применение
27 дБ	18 дБ	Удобная исходная пара для проверки замены гитарного кабеля.
33 дБ	12 дБ	Другая официальная комбинация того же суммарного уровня.
39 дБ	6 дБ	Ещё одна официальная комбинация; обязательно проверить запас внутри тракта.

> **Положительные числа не означают усиление гитары на 45 дБ**
>
> Настройки GAIN и AF OUT относятся к разным участкам системы и её калибровке. При указанной паре 27 / 18 производитель описывает нейтральный суммарный уровень. Нельзя оценивать итоговую громкость простым сложением цифр.

Настройка за один проход

1. На гитаре выставьте максимальную громкость, с которой реально играете. Проверьте самый громкий звукосниматель; на активной гитаре также усиление EQ, если пользуетесь им.
2. Играйте жёстко: сильные аккорды, palm mute, акценты, басовые атаки. Для 8-струнной проверьте и нижние струны.
3. Если LINK мигает жёлтым, уменьшайте GAIN. Повторите проверку, оставляя запас для более сильного удара.
4. Если EW-D работает чисто, но вход FM9 / Apollo перегружается, уменьшайте AF OUT или корректно снижайте входной уровень следующего устройства.
5. Сравните радио и прямой кабель на чистом пресете при одинаковом положении регуляторов. При необходимости подстройте суммарный уровень.
6. Повторите сравнение на рабочем перегрузе: изменение входного уровня может менять степень насыщения, шумоподавление и реакцию пресета.

Практическая рекомендация Для очень громких активных инструментов безопасный запас важнее точного совпадения с одной из табличных пар. Если требуемое совпадение приводит к клиппингу, оставьте чистый уровень и компенсируйте громкость дальше по цепочке.

Что нельзя проверить только на слух

Компрессор, перегруз и noise gate могут скрывать различия уровней. Для A/B временно используйте простой чистый звук. Пассивные звукосниматели реагируют на ёмкость кабеля и входную нагрузку; небольшое отличие тембра при одинаковой громкости само по себе не доказывает неисправность радио.

Проверка по документации: [20], [21].

07. Частота и синхронизация

AUTO SCAN выбирает частоту. SYNC передаёт настройки передатчику.

Сканирование одного комплекта

1. Приглушите выход звуковой системы. Выключите свой SK. Другие системы, которые будут работать на площадке, оставьте включёнными с согласия их владельцев.
2. На EM нажмите SET, выберите AUTO SCAN и откройте его.
3. Сканирование начнётся автоматически с нижней части диапазона. На экране появится найденная свободная частота.
4. SET сохраняет результат. UP / DOWN выбирают другой найденный свободный вариант. ESC отменяет выбор и оставляет прежнюю частоту.

Сопряжение после выбора частоты

1. Включите SK и поставьте его рядом с EM, например на расстоянии около метра. Оба устройства должны быть версии R1-6.
2. Кратко нажмите SYNC на EM: DATA мигает синим.
3. Кратко нажмите SYNC на SK: DATA также мигает синим.
4. Дождитесь зелёного LINK на обоих устройствах. Снимите MUTE и сыграйте: AF должен реагировать.

Для сопряжения не нужно подносить ИК-окно к ИК-окну, как у ряда старых аналоговых систем. В EW-D используются другой механизм синхронизации и отдельный UHF-аудиоканал.

> **После любой смены частоты повторите SYNC**
>
> Это относится к AUTO SCAN, CHANNEL и TUNE. Одинаковая цифра частоты сама по себе не заменяет штатное сопряжение.

Нужен ли новый scan дома каждый день?

Практическая рекомендация Если место, окружение и оборудование те же, связь проверена и помех нет, можно начать с сохранённых настроек. На новой площадке сканируйте заново. При проблемах повторите проверку радиосреды.

Почему нельзя выбрать «любую красивую частоту»

Свободная в данный момент частота может быть занята телевещанием или соседним комплектом позже. AUTO SCAN оценивает текущий эфир и не даёт разрешения на использование спектра. Допустимость диапазона определяется правилами страны и условиями площадки.

Проверка по документации: [22], [23], [43].

08. Все пункты меню EW-D EM

Справочник по семи основным настройкам.

Пункт	Что изменяет	Когда использовать
GAIN	Усиление аудиосигнала	Настройка AF и запаса от клиппинга.
AF OUT	Уровень аналогового выхода EM	Согласование с усилителем, FM9, микшером или интерфейсом.
MUTE LOCK	Доступность переключателя MUTE на SK	Защита от случайного заглушения.
AUTO SCAN	Поиск незанятых частот	Новая площадка, помехи, первичная настройка.
CHANNEL	Выбор предустановленного канала	Работа по согласованной таблице каналов.
TUNE	Ручной ввод частоты	Частота, которую выдал координатор площадки.
RESET	Заводские настройки приёмника	Осознанный возврат к исходной конфигурации.

CHANNEL

Откройте CHANNEL, выберите предустановленный канал кнопками UP / DOWN и сохраните SET. ESC отменяет ввод. Предустановленный канал не гарантирует, что его частота свободна на этой площадке. После изменения выполните SYNC.

TUNE

1. Откройте TUNE.
2. UP / DOWN задайте часть частоты в мегагерцах, подтвердите SET.
3. UP / DOWN задайте точную часть в килогерцах, подтвердите SET.
4. Проверьте всю частоту на дисплее и выполните SYNC.

Ручной ввод не расширяет R1-6 за его аппаратные границы. Если вам дали частоту вне 520-576 МГц, нужен другой доступный вариант согласования или другое оборудование.

RESET

Выберите RESET; UP / DOWN переключают YES и NO; SET подтверждает выбранную опцию. YES сбрасывает EM, NO оставляет настройки. Перед сбросом запишите частоту, GAIN, AF OUT и MUTE LOCK. Затем настройте и проверьте комплект заново.

Практическая рекомендация RESET редко нужен для обычной диагностики. Если звука нет, сначала проверьте питание, MUTE, SYNC и кабель. Сброс не исправляет плохой кабель и не очищает радиоэфир.

Проверка по документации: [24], [25], [26], [8].

09. Индикаторы: читать по месту

LINK на EM и LINK на SK имеют важное различие.

LINK	На приёмнике EM	На передатчике SK
Зелёный постоянно	Связь установлена; аудиопередача разрешена.	Связь установлена; рабочая частота активна.
Жёлтый постоянно	Связь есть, аудио заглушено.	Связь есть, аудио заглушено.
Жёлтый мигает	Перегруз аудиосигнала. Проверить GAIN.	Перегруз аудиосигнала. Проверить GAIN.
Красный постоянно	Радиосвязь не установлена.	Батарея / аккумулятор разряжены.
Красный мигает	Низкий заряд питания сопряжённого SK.	Низкий заряд при установленной связи.
Не светится	Проверьте питание и состояние EM.	Передатчик выключен или связь не установлена: проверьте питание, батарею и SYNC.

Таблица относится к обычному рабочему режиму инструментального комплекта. Временное мигание после запуска Check оценивайте по таблице батареи в разделе 04.

DATA на обоих устройствах

Индикация	Что происходит
Синий мигает	SYNC; на EM также установление BLE-соединения с приложением.
Синий постоянно	Режим обновления / обновление микропрограммы.
Не светится	Нет активного обмена данными; это нормальный рабочий вариант.

> **Зелёный LINK не доказывает, что звук дошёл до колонок**
>
> Он подтверждает состояние радиолинии. Звук может пропасть далее: выходной кабель, вход FM9 / Apollo, пресет, DAW, мониторинг, усилитель.

Проверка по документации: [10], [13].

10. Антенны и устойчивая радиосвязь

Расположение системы влияет на результат не меньше выбранной частоты.

Две антенны - обязательная часть нормальной установки

Подключайте обе штатные антенны. На BNC совместите выступы, посадите разъём и поверните фиксирующее кольцо до фиксации. Левую антенну слегка наклоните влево, правую вправо. Не ставьте их за плотную металлическую стенку рэка.

EM использует два антенных входа для более устойчивого приёма. Индикация переключения антенных ветвей относится к радиоприёму, а не к стереозвуку.

Практическое расположение

- Поставьте EM выше пола и обеспечьте видимость зоны выступления.
- Не прижимайте антенны к металлу и не закрывайте их кабельными бухтами или блоками питания.
- Разведите приёмник и мощные источники электронных помех: компьютеры, LED-драйверы, импульсные БП, сетевое оборудование.
- Не изгибайте антенну SK у основания и не прижимайте её к металлическим деталям.
- Проверяйте связь в обычном положении тела: корпус музыканта способен экранировать сигнал.

Walk test

1. Играйте или передавайте непрерывный звук.
2. Пройдите по всем рабочим точкам, включая края сцены.
3. Повернитесь лицом, боком и спиной к приёмнику.
4. Следите за RF и слушайте обрывы; при возможности попросите помощника наблюдать EM.
5. При проблеме измените положение EM / антенн и повторите тест. При необходимости согласуйте новую частоту.

Дальность

Производитель указывает до 100 м в идеальных условиях с прямой видимостью. Это не обещание работы через стены или металлические конструкции. Рабочую зону конкретного помещения определяет проверка на месте.

> **UHF и Bluetooth выполняют разные задачи**
>
> Аудио R1-6 передаётся в 520-576 МГц. BLE работает около 2,4 ГГц и используется для данных. Сближение телефона с приёмником не улучшает автоматически UHF-приём гитары.

Проверка по документации: [27], [28], [37].

11. Питание и аккумуляторы

Для предсказуемой работы: две щелочные AA или Sennheiser BA 70.

Замена питания SK

1. Приглушите аудио и выключите SK.
2. Нажмите обе защёлки батарейного отсека и откройте крышку.
3. Вставьте две AA 1,5 В по маркировке полярности либо BA 70 в указанной ориентации. Не применяйте силу.
4. Закройте крышку до щелчка, включите SK и проверьте Check / батарею на EM.

Варианты питания

Вариант	Рекомендация
Две щелочные AA 1,5 В	Штатный вариант. Используйте одинаковые новые элементы, заменяйте пару целиком. Заявлено до 8 часов.
BA 70	Штатный литий-ионный аккумулятор. Заявлено до 12 часов; заряжайте совместимым устройством, например L 70 USB.
NiMH AA 1,2 В	Sennheiser не рекомендует: индикация и порог отключения рассчитаны на другие варианты питания; возможны раннее предупреждение и отключение.
Перезаряжаемые AA с выходом 1,5 В	Нельзя автоматически считать эквивалентом штатных AA. Для конкретной модели нужны проверка совместимости, длительности и поведения перед разрядом.

Время «до 8 / 12 часов» - верхний ориентир, а не гарантия для любого элемента, температуры и состояния батареи. Планируйте выступление с запасом.

Что важно для AA 1,5 В с внутренней электроникой

Практическая рекомендация Некоторые такие аккумуляторы долго сохраняют почти одинаковое выходное напряжение, а затем резко отключаются. Индикатор, основанный на напряжении, может поздно предупредить о разряде. Перед концертом проведите полноценный тест продолжительности и завершения разряда именно в SK; зарядное устройство тоже должно соответствовать химии и модели аккумулятора.

Зарядка BA 70

У EW-D SK нет зарядки через USB. BA 70 вынимается и заряжается в совместимом зарядном устройстве. Не переносите возможность зарядки передатчиков EW-DX в док-станции на EW-D SK. Проверяйте инструкцию выбранного зарядника.

Хранение

При длительном хранении извлеките питание. Не смешивайте старые и новые AA. Не пытайтесь заряжать одноразовые батарейки. Повреждённый или вздувшийся аккумулятор не используйте.

Проверка по документации: [29], [30], [2].

12. Крепление на поясе и ремне гитары

Разгрузите кабель и оставьте антенну свободной.

SK можно носить на поясе или закреплять на гитарном ремне. Для широкого ремня удобен чехол, который удерживает передатчик целиком и позволяет добраться до MUTE, кнопок и батарейной крышки.

Практические требования к чехлу

- Передатчик удерживается корпусом, а не натяжением CI 1.
- Антенна выходит свободно; возле основания нет жёсткого перегиба.
- Разъём 3,5 мм и гайка не упираются в край чехла.
- Есть доступ к MUTE и возможность вынуть SK для замены батареи.
- Крепление не саморасстёгивается при движении и не царапает инструмент.
- Чехол защищает от пота, но не делает систему водонепроницаемой.

Разгрузка CI 1

Оставьте небольшую свободную петлю возле передатчика и гитарного разъёма. Закрепите кабель так, чтобы поворот корпуса и снятие гитары не выдёргивали штекеры. Не затягивайте стяжку на кабеле до деформации. Не допускайте, чтобы вес SK висел на миниджеке.

Если делаете кожаный чехол самостоятельно

Размер корпуса SK без антенны: 63 × 80 × 20 мм. Это габарит прибора, а не готовая выкройка. Добавьте припуск под толщину кожи, швы и вынимание; макет сначала проверьте на своём устройстве. При выборе направления крепления проверьте движение стоя, сидя и со снятием ремня.

Поворот штатного зажима

Зажим допускается снять и развернуть. Осторожно отцепите его маленькой отвёрткой, защищая корпус от царапин. При установке вставляйте концы по очереди и прижимайте до посадки. Одновременное силовое растягивание обоих концов может погнуть зажим.

> **Проверка перед игрой**
>
> Потяните за чехол и ремень умеренным усилием, затем подвигайтесь как на выступлении. Проверьте, не включается ли MUTE случайно и не становится ли тело постоянным экраном между SK и EM.

Проверка по документации: [31], [39].

13. Дома: подключение к Fractal FM9

EW-D ставится перед INPUT 1 вместо гитарного кабеля.

1.	2.	3.	4.
Гитара	**EW-D SK**	**EW-D EM**	**FM9 INPUT 1**
CI 1	радиоканал	AF out Unbal	TS-TS 6,3 мм

После FM9 сохраните обычный способ прослушивания: OUT 1 → Yamaha или USB → компьютер.

1. Подключите AF out Unbal приёмника к FM9 INPUT 1 инструментальным TS-TS.
2. На время настройки используйте простой чистый пресет, умеренную громкость и удобную видимость входных индикаторов.
3. Начните с пары Unity Gain 27 / 18 и проверьте сильную игру. Отрегулируйте GAIN при клиппинге EW-D.
4. Сравните с гитарой, подключённой прямо в FM9 обычным кабелем. Положение громкости гитары, пресет и общие настройки FM9 должны быть одинаковыми.
5. Если вход FM9 перегружается, уменьшите AF OUT и проверьте штатную настройку входного уровня FM9 по его руководству.
6. Вернитесь к своим рабочим пресетам и проверьте gate, компрессор и степень перегруза.

Почему именно INPUT 1

FM9 INPUT 1 предназначен для гитары / баса. Линейные входы и выходы FM9 имеют другие задачи. Подключение приёмника к OUT 1 или наушниковому разъёму не создаёт входной тракт.

Педали перед FM9

Если тюнер и педали раньше находились между гитарой и FM9, включите выход EM в первую педаль, затем идите в INPUT 1. Сначала настройте EW-D без лишних устройств, после этого добавляйте цепочку по одному.

Пассивная гитара и чувствительные педали

Практическая рекомендация Некоторые fuzz и другие схемы заметно зависят от прямой электрической связи со звукоснимателями. Выход радио является активным источником; реакция на ручку громкости гитары может измениться. Проверьте такую педаль в своём тракте отдельно.

Подключение мониторов

Радиосистема меняет только входной участок до FM9. Вашу обычную линию FM9 OUT 1 → Yamaha MSP5 можно продолжать использовать. Звук идёт из FM9; EM не заменяет гитарный процессор, кабинет или мониторный контроллер.

Проверка по документации: [41], [20], [19].

14. Дома: Apollo Twin X и Logic

Два понятных способа: LINE или Hi-Z.

Вариант A. Симметричный выход в задний LINE

1.	2.	3.	4.
EW-D EM	**XLR female → TRS**	**Apollo: задний вход**	**Logic**
AF out Bal	балансный моно	режим LINE	нужный моно-вход

Это удобный вариант для активного аналогового выхода приёмника и более длинного кабеля. Подключите TRS к заднему комбинированному разъёму Apollo, выберите LINE в Console. Уберите штекер из переднего Hi-Z, если используете тот же канал: Hi-Z имеет приоритет.

Вариант B. Замена привычного кабеля в Hi-Z

1.	2.	3.	4.
EW-D EM	**TS-TS 6,3 мм**	**Apollo Hi-Z**	**Logic**
AF out Unbal	короткий кабель	передний вход	моно-вход 1

Подходит, если хотите сохранить привычный входной маршрут гитары. Настройте EW-D на уровень, сопоставимый с кабелем, и проверьте запас Apollo. Вставленный TS автоматически переводит соответствующий канал Apollo в Hi-Z и отключает его задние MIC / LINE.

Настройка записи

1. Для проверки отключите обработку, которая сильно меняет динамику. Выберите правильный вход аудиодорожки.
2. Следите за уровнем в Console и Logic. Практический ориентир для необработанной записи: пики примерно -12…-6 dBFS без выхода к 0 dBFS.
3. Выберите один путь мониторинга: Console или программное прослушивание Logic с нужными плагинами. Два параллельных пути могут давать удвоение и окраску.
4. Сделайте короткую запись и прослушайте её. Проверяйте и файл, и мониторинг: слышимый звук не доказывает, что выбрана нужная дорожка.

Подключение XLR к Apollo использует MIC, а не LINE. Для варианта A нужен именно XLR female-TRS, который приходит в 6,3-мм часть заднего разъёма. Не включайте 48 V ради приёмника: его выход не требует фантомного питания.

> **Задержка радио и Recording Delay**
>
> EW-D добавляет около 1,9 мс к тракту до интерфейса. Не переносите автоматически прежнюю калибровку прямого кабеля на радио и не сдвигайте все дорожки по одному числу из спецификации. При необходимости сделайте контрольную запись / измерение полного тракта.

Проверка по документации: [40], [37].

15. Репетиция и концерт

Согласование частоты, проверка зоны и резервный кабель.

На репетиции

1. Ставьте EM так, чтобы антенны видели место игры; не прячьте его за усилитель или внутри закрытого металлического корпуса.
2. Согласуйте частоты с вокальными радиомикрофонами и беспроводным мониторингом группы.
3. Настройте scan / sync и уровень при нормальном комплекте работающей аппаратуры.
4. Проверьте самые громкие инструменты и перемещение по комнате.
5. Запишите найденные настройки и подготовьте быстрый переход на кабель.

На концерте

1. **До саундчека:** сообщите инженеру модель, диапазон R1-6 и число ваших радиоканалов. Частоту выбирайте совместно; домашний результат не переносится автоматически.
2. **На саундчеке:** проверьте обе антенны, заряд, крепление, CI 1, выходной кабель и MUTE. Пройдите реальную сценическую зону.
3. **После настройки:** сфотографируйте дисплей и заблокируйте кнопки EM. Определите, кто и где будет заглушать звук при смене гитары.
4. **Перед выходом:** ещё раз проверьте питание и коротко сыграйте. Обеспечьте запас заряда на всё выступление и ожидание.
5. **Во время выступления:** при обрывах или перегрузе используйте заранее отработанный переход на кабель, затем разбирайтесь с радио.

В обычный гитарный усилитель

AF out Unbal → TS-TS → инструментальный вход усилителя либо первая педаль. Это замена гитарного кабеля. Выход EM не является выходом мощности и не подключается к гитарному кабинету напрямую.

Непосредственно в микшер

EW-D передаёт исходный сигнал инструмента. Если нужен привычный звук электрогитары через PA, его формирует FM9, усилитель с подходящим выходом или другой тракт обработки / кабинета. Для длинной линии от EM используйте симметричное соединение и согласованный вход микшера.

Резерв за несколько секунд

Приглушите звук проверенным способом, отсоедините CI 1 от гитары, вставьте подготовленный обычный гитарный кабель в тот же рабочий вход FM9 / педалборда, снимите мьют. Такой переход лучше один раз отрепетировать.

Проверка по документации: [28], [19], [42].

16. Несколько систем и смена гитары

Один EM принимает один рабочий аудиоканал.

Один SK для нескольких гитар

Можно переносить передатчик вместе с CI 1 с одного инструмента на другой. Сначала заглушите аудио, замените подключение, затем снимите мьют. Новая гитара может иметь другой уровень: заранее проверьте её и сохраните подходящие значения в карточке настройки.

Несколько SK на одном EM

EW-D EM не микширует несколько передатчиков одновременно. Для смены передатчика выключите первый, включите второй и выполните штатное сопряжение. Даже MUTE на первом не освобождает радиочастоту: радиопередача продолжается.

Несколько комплектов одновременно

1. У каждого канала должны быть свой приёмник, передатчик и согласованная частота.
2. Промаркируйте пары и выходные кабели, например «гитара», «бас», «вокал».
3. Для небольшого последовательного запуска: настройте первую пару и оставьте её передатчик включённым; при сканировании второй её собственный передатчик выключен, а уже настроенные системы работают.
4. После назначения всех частот проверьте системы одновременно. Для большой конфигурации используйте согласование площадки и средства многоканальной настройки Smart Assist.

Число «до 90 каналов» относится к возможностям системы и подходящему частотному плану в полосе 56 МГц. Оно не означает, что на любой площадке доступны 90 свободных разрешённых каналов. Соседние аналоговые радиосистемы и IEM тоже требуют учёта.

Цвет и Identify

Одинаковые цветовые метки на SK, EM и кабеле ускоряют проверку. Для определения сопряжённого приёмника кратко нажмите ON/OFF на включённом SK: дисплей его EM мигает. После этого убедитесь, что выход этого EM приходит в нужный вход микшера.

> **Не включайте два SK на одну рабочую частоту**
>
> При смене передатчика выключение первого обязательно. Проблему нельзя надёжно решить одной кнопкой MUTE.

Проверка по документации: [42], [32], [15], [2].

17. Приложение Smart Assist

Настройка и мониторинг по Bluetooth Low Energy.

Smart Assist доступно для iOS и Android. Оно позволяет управлять настройками, присваивать имена и цвета, настраивать несколько радиолиний и обновлять микропрограммы. Сам аудиосигнал гитары через телефон не проходит.

Практический порядок подключения

1. Установите **Sennheiser Smart Assist** по ссылке с официальной страницы. Не путайте его с Smart Control для потребительских наушников.
2. Включите Bluetooth телефона и приёмник. Разрешите приложению доступ к Bluetooth / ближайшим устройствам; дополнительные разрешения зависят от версии ОС.
3. Откройте приложение и начните добавление приёмника. Выполните подсказки приложения на ЕМ: порядок экранов может меняться с версией.
4. Проверьте модель и настройки найденного устройства, присвойте понятное имя.
5. Измените один очевидный параметр и убедитесь, что он изменился на нужном ЕМ.

Если ЕМ не находится

- Проверьте, что используется Smart Assist и разрешён Bluetooth.
- Приблизьте телефон; убедитесь, что ЕМ включён.
- Проверьте, не подключён ли ЕМ к другому телефону с открытым приложением.
- Перезапустите приложение и, если нет обновления, перезапустите ЕМ.
- Продолжайте обычную настройку кнопками ЕМ, если приложение временно недоступно.

Работа без телефона

Сохранённая радиолиния работает автономно. Можно выбрать частоту, выполнить SYNC и настроить семь основных пунктов меню с панели ЕМ. Обновление микропрограммы - отдельная задача, для которой нужен Smart Assist.

Практическая рекомендация После настройки проверьте комплект с закрытым приложением. На выступлении телефон должен оставаться вспомогательным инструментом управления, а основной контроль звука выполняется в реальном аудиотракте.

Проверка по документации: [32], [33], [34].

18. Обновление микропрограммы

Отдельная процедура для EM и SK; затем повторный SYNC.

Подготовка

Обновляйте дома или заранее до выступления. Подключите EM к надёжному питанию, установите свежие AA или заряженный BA 70 в SK. Заряд телефона должен быть выше 50%: официальная справка указывает блокировку обновления ниже этого уровня. Заранее запишите свои настройки.

Приёмник

1. Откройте Smart Assist и выберите EM на панели устройств.
2. Если приложение предлагает обновление, откройте его и следуйте подсказкам.
3. Сохраняйте питание и Bluetooth-связь до подтверждённого завершения.

Передатчик

1. В Smart Assist откройте меню и **Update Devices**.
2. Начните **Search upgradeable devices**.
3. На нужном SK удерживайте SYNC, чтобы приложение обнаружило его в режиме обновления.
4. Выберите найденное устройство, загрузите и запустите предложенную прошивку.
5. Дождитесь завершения. Повторно выполните обычный короткий SYNC с EM.

Проверка после обновления

Проверьте частоту, GAIN, AF OUT, MUTE LOCK, батарею и передачу звука. Сделайте walk test и короткую запись / прослушивание. Наличие новой версии на одном устройстве не доказывает, что обновлены оба.

> **Не прерывайте действующее обновление**
>
> При постоянном синем DATA не отключайте питание только потому, что звука нет. Дождитесь сообщения приложения. Если обновление сообщает ошибку, используйте его процедуру восстановления или поддержку Sennheiser; не ставьте случайные файлы прошивок.

Номер последней микропрограммы здесь намеренно не зафиксирован: он меняется. Проверяйте доступную версию в Smart Assist и официальных release notes. Названия экранов могут отличаться от приведённых в справке 2025 года.

Проверка по документации: [34], [23].

19. Стойка и дополнительные принадлежности

Добавляйте аксессуары под конкретную задачу.

Один приёмник в 19-дюймовой стойке

Установите штатные боковые кронштейны и закрывающую панель по схеме производителя. Для выноса штатных антенн на переднюю панель нужен дополнительный комплект AM 2. Наличие кронштейнов не означает, что антенные удлинители уже входят в коробку.

Два приёмника рядом

Корпуса соединяются соответствующей пластиной, затем устанавливаются монтажные кронштейны. Не используйте самодельные длинные винты: они могут повредить внутренние детали.

Радиоприём внутри рэка

Если антенны остаются за металлической конструкцией, испытайте реальную рабочую зону. При неудовлетворительном результате вынесите антенны на переднюю панель или примените подходящую внешнюю антенную систему.

Аксессуар	Когда нужен
BA 70 + L 70 USB	Регулярная работа со штатным аккумулятором и отдельная зарядка.
Запасной CI 1	Самый быстрый способ исключить повреждение кабеля на входе SK.
Чехол / крепление	Широкий ремень, активное движение, разгрузка кабеля.
AM 2	Вынос антенн одного EM на лицевую панель стойки.
EW-D ASA	Распределение антенн для нескольких приёмников; выбирается под частотный диапазон.
Внешние UHF-антенны	Сложная сцена, закрытый рэк, необходимость вынести точки приёма.

Разнесённые внешние антенны

В схеме Sennheiser указаны расстояния не менее 1 м между внешними антеннами и не менее 0,5 м от стены. Для направленной UHF-антенны отдельно показан ориентир более 5 м до передатчика. Эти рекомендации относятся к соответствующим внешним антенным схемам.

Ограничения стойки

Обеспечьте вентиляцию и надёжное крепление. Учитывайте нагрев соседних устройств, нагрузку на сеть и заземление стойки. Предел рабочей температуры EM не разрешает держать его у горячего силового прибора.

Практическая рекомендация Для одного комплекта дома начните со штатных антенн. Сплиттер и усилитель не исправляют автоматически неправильное расположение и не нужны только потому, что они доступны в каталоге.

Проверка по документации: [35], [27], [38].

20. Диагностика по симптомам

Проверяйте тракт от инструмента к колонкам.

Симптом	Вероятный участок	Проверка / действие
EM не включается	Питание	Проверьте розетку, штатный адаптер, DC in. Кратко нажмите ON/OFF.
SK не включается	Батарея	Проверьте полярность, контакты и свежую пару AA / BA 70.
На EM красный LINK	Радиолиния	SK включён? Диапазон совпадает? После смены частоты выполнен SYNC?
На SK постоянный красный LINK	Питание SK	Замените / зарядите питание. Смысл отличается от красного LINK на EM.
На EM зелёный LINK, нет AF	До радиопередачи	Громкость гитары, CI 1, миниджек, гайка, MUTE. Проверьте инструмент прямым кабелем.
Есть AF, звука нет	После EM	Кабель, правильный вход, уровень AF OUT, мьют следующего прибора, выбранная дорожка.
Постоянный жёлтый LINK	Заглушение	MUTE на SK, состояние мьюта в приложении.
LINK мигает жёлтым	Клиппинг EW-D	Уменьшите GAIN и повторите сильные атаки.
EW-D чисто, FM9 клиппирует	Вход FM9	Сравните с кабелем; уменьшите AF OUT / проверьте настройку входа FM9.
EW-D чисто, Apollo клиппирует	Вход интерфейса	Правильный LINE / Hi-Z, AF OUT, входное усиление; временно отключите обработку.
Нет сигнала в заднем входе Apollo	Выбор разъёма	TRS требует LINE, XLR требует MIC. Уберите кабель из Hi-Z того же канала.
Кнопки EM не реагируют	Блокировка	Одновременно нажмите UP + DOWN.
MUTE на SK не работает	MUTE LOCK	Отключите MUTE LOCK или пользуйтесь заранее выбранным внешним мьютом.
SYNC не заканчивается	Режим / диапазон	Проверяйте одинаковый диапазон, близкое расстояние и короткие нажатия; долгий SYNC запускает обновление.
Постоянно синий DATA	Обновление	Посмотрите состояние Smart Assist; не отключайте питание при активном процессе.
Обрывы при повороте / отходе	Радиоприём	Антенны, металл, тело, расположение EM, помехи; walk test и согласование частоты.
Треск при движении кабеля	CI 1 / разъём	Проверяйте гайку и запасной CI 1; разгрузите кабель, исключите повреждение.
Фон 50 Гц без падения RF	Аналоговый тракт	Проверьте выходной кабель, балансное соединение и питание следующих устройств.

Симптом	Вероятный участок	Проверка / действие
В наушниках двойной звук	Мониторинг	Выберите один путь: Console или программный мониторинг Logic.
Заряд исчезает неожиданно	Тип питания	Проверьте штатные AA / BA 70 и предупреждение Check; отдельно протестируйте нестандартные аккумуляторы.

Пять шагов, если причина не ясна

1. Подключите гитару обычным кабелем: убедитесь, что остальная система работает.
2. Верните минимальную цепь: гитара → CI 1 → SK → EM → один исправный кабель → один вход.
3. Установите проверенное питание; уберите MUTE; проверьте LINK и AF.
4. Сверьте частоту / SYNC и настройте чистый уровень.
5. Меняйте по одному элементу. Если неисправность остаётся, сохраните описание и обратитесь в сервис.

Не снимайте защитное заземление сетевых приборов для борьбы с фоном. Для диагностики земляной петли используйте корректную балансную коммутацию и предусмотренный аудиооборудованием ground lift, если он есть.

Проверка по документации: [10], [13], [40], [30].

21. Уход, безопасность и частоты

Хранение и подготовка к поездке.

Очистка

Отключите EM от сети и извлеките питание SK. Протирайте корпуса мягкой сухой тканью. Не используйте растворители и не распыляйте жидкость на прибор или разъёмы. Контакты очищайте сухим способом согласно инструкции производителя.

Пот и влага

После интенсивной игры дайте чехлу высохнуть отдельно. Не закрывайте влажный передатчик в герметичном футляре. При попадании жидкости выключите прибор, отсоедините питание и обратитесь в сервис, если есть признаки попадания внутрь.

Переноска

Защитите антенну SK от изгиба и разъёмы от ударов. Кабели укладывайте без тугих перегибов. При транспортировке EM в сумке лучше снять антенны и хранить их в защищённом отсеке. При длительном хранении уберите AA.

Использование R1-6 в разных странах

Аппаратный диапазон 520-576 МГц не является универсальным международным разрешением. Допустимые частоты, категории пользователей и необходимость разрешения зависят от страны. Перед поездкой сверяйтесь с Sennheiser SIFA и актуальными правилами местного регулятора.

Для России и Германии нельзя по одному обозначению R1-6 сделать общий вывод «весь диапазон разрешён без оформления». На концертной площадке заранее согласуйте рабочую частоту с её инженером. AUTO SCAN показывает эфир, но не проверяет ваше право на передачу.

Что сообщить сервису

Модель и диапазон обоих устройств; серийные номера; версии прошивок; тип питания; частота, GAIN и AF OUT; цвет LINK / DATA; работает ли прямой кабель; повторяется ли проблема с другим CI 1 и в другом месте. Фото дисплея и короткое видео симптома экономят время.

Проверка по документации: [36], [43].

22. Памятка и карточка настройки

Короткий рабочий маршрут перед репетицией или выходом на сцену.

- ☐ Обе антенны EM подключены и открыты.
- ☐ Питание EM закреплено; SK заряжен с запасом.
- ☐ SK надёжно закреплён; антенна и CI 1 не натянуты.
- ☐ Частота согласована; после изменения выполнен SYNC.
- ☐ LINK зелёный, MUTE снят, AF реагирует на игру.
- ☐ При сильных атаках LINK не мигает жёлтым.
- ☐ Вход FM9 / Apollo / микшера не перегружается.
- ☐ Проверено перемещение и поворот спиной к EM.
- ☐ Выбран способ мьюта; EM защищён от случайных нажатий.
- ☐ Обычный гитарный кабель подготовлен как резерв.

Быстрые действия

Задача	Действие
Настройка параметра	SET → UP/DOWN → SET → значение → SET.
Сопряжение	Кратко SYNC на EM → кратко SYNC на SK.
Check / Identify	Кратко ON/OFF на включённом SK.
Выключить SK	Держать ON/OFF до погасания светодиодов.
Блокировать / разблокировать EM	UP + DOWN одновременно.
Исходная пара для гитары	GAIN 27 дБ / AF OUT 18 дБ; затем проверить сильную игру.

Моя настройка

Поля в HTML редактируются нажатием; кнопка «Сохранить карточку» скачивает отдельный текстовый файл. В PDF поля предназначены для печати и заполнения от руки.

Поле	Значение
Инструмент / звукосниматели	_____
Площадка / дата	_____
Рабочая частота / канал	_____
GAIN / AF OUT	_____
Вход следующего устройства	_____
Тип питания / время замены	_____
Мьют / MUTE LOCK	_____
Резерв и замечания	_____

23. Характеристики и словарь

Ключевые цифры именно для R1-6 / EM / SK.

Параметр	Значение
Комплект	EW-D CI1 SET (R1-6), артикул 508731.
Частотный диапазон аудиорадио	520-576 МГц.
Полоса настройки комплекта	56 МГц.
Полоса канала SK	200 кГц.
Задержка системы	1,9 мс.
Звуковой диапазон	20 Гц - 20 кГц (-3 дБ).
Динамический диапазон	134 дБ.
Мощность UHF SK R1-6	10 мВт ERP.
Bluetooth Low Energy	2402-2480 МГц; для данных.
EM: питание	11-13 В постоянного тока, до 300 мА; используйте штатный БП.
EM: максимальный выход	18 dBu; зависит от настройки и входного сигнала.
EM: корпус / масса	212 × 44 × 189 мм; около 1000 г без антенн и БП.
SK: корпус / масса	63 × 80 × 20 мм без антенны; около 120 г без питания.
SK: питание	2 × AA 1,5 В, щелочные; либо BA 70.
Рабочие условия	-10…+55 °C; влажность 5-95%, без конденсации.

Словарь

Термин	Простое объяснение
RF	Радиосигнал / радиоприём.
AF	Аудиосигнал и его уровень.
Gain	Усиление сигнала.
Unity Gain	Приблизительно одинаковый уровень на входе и выходе всего тракта.
Clipping	Перегруз, при котором пики сигнала искажаются.
Balanced / симметричный	Соединение, повышающее устойчивость к наведённым помехам.
Unbalanced / несимметричный	Обычное соединение инструментальным TS-кабелем.
Hi-Z	Высокоомный инструментальный вход.
dBFS	Шкала цифрового уровня; 0 dBFS - верхний предел.
dBu	Единица аналогового уровня относительно 0,775 В RMS.
BLE	Bluetooth Low Energy: управление и обмен данными.
SYNC	Штатное сопряжение EM и SK.
MUTE	Заглушение аудио.
Diversity	Использование двух антенных ветвей для устойчивого приёма.

Проверка по документации: [37], [38], [39], [2].

24. Источники и версия руководства

Проверено 14 октября 2026 года.

Основа: официальная онлайн-документация Sennheiser на русском и англоязычные статьи поддержки. На проверенных страницах встречаются версии документации v6.0 (06/2026) и v6.1 (09/2026); часть технических страниц имеет собственную более раннюю отметку версии. Это версии документации, а не номера прошивок.

Текст написан самостоятельно и организован по задачам владельца инструментального комплекта. Схемы подключения и рекомендации по работе с вашим оборудованием добавлены редакционно. Это не официальное издание Sennheiser. Предупреждения по эксплуатации и гарантийные условия сверяйте с документацией производителя.

В русской карточке комплекта встречается ошибочное описание CI 1 как нагрудного микрофона. Для данного комплекта использовано корректное назначение кабеля, подтверждённое официальной карточкой изделия и разделом подключения инструмента.

Полная заводская инструкция: официальная русская HTML-версия. На её страницах доступна загрузка общего PDF. Такой PDF также содержит много разделов о EW-DX и EW-DP.

1. **[1] Официальное руководство Sennheiser на русском**
   Открыть официальный источник
   https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/manual.html

2. **[2] EW-D CI1 SET R1-6: карточка комплекта**
   Открыть официальный источник
   https://www.sennheiser.com/en-fi/catalog/products/wireless-systems/ew-d-ci1-set/ew-d-ci1-set-r1-6-508731

3. **[3] EW-D EM: органы управления**
   Открыть официальный источник
   https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-em-overview.html

4. **[4] EW-D EM: дисплей**
   Открыть официальный источник
   https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-em-display-panel.html

5. **[5] EW-D EM: питание**
   Открыть официальный источник
   https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-em-connecting.html

6. **[6] EW-D EM: включение и ожидание**
   Открыть официальный источник
   https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-em-switching-on-off.html

7. **[7] EW-D EM: кнопки меню**
   Открыть официальный источник
   https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-em-making-settings.html

8. **[8] EW-D EM: открытие меню**
   Открыть официальный источник
   https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-em-open-menu.html

9. **[9] EW-D EM: блокировка кнопок**
   Открыть официальный источник
   https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-em-activating-lock.html

10. **[10] EW-D EM: светодиоды**
    Открыть официальный источник
    https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-em-led-meaning.html

11. **[11] EW-D SK: органы управления**
    Открыть официальный источник
    https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-sk-overview.html

12. **[12] EW-D SK: включение и выключение**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-sk-switching-transmitter.html

13. **[13] EW-D SK: светодиоды**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/reusable/ew-d-sk-led-meaning.html

14. **[14] EW-D SK: проверка батареи**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-sk-checking-battery.html

15. **[15] EW-D SK: Identify**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-sk-identifying-receiver.html

16. **[16] EW-D SK: выключатель звука**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-sk-muting-transmitter.html

17. **[17] EW-D EM: MUTE LOCK**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-em-menu-mute-lock.html

18. **[18] EW-D SK: инструмент и линейный источник**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-sk-connecting-instrument-or-line-source.html

19. **[19] EW-D EM: аудиовыходы**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-em-outputting-signals.html

20. **[20] EW-D EM: GAIN и Unity Gain**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-em-menu-gain.html

21. **[21] EW-D EM: AF OUT**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-em-menu-af-out.html

22. **[22] EW-D EM: AUTO SCAN**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-em-menu-auto-scan.html

23. **[23] EW-D EM: синхронизация**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-connecting-synchronizing-em.html

24. **[24] EW-D EM: CHANNEL**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-em-menu-channel.html

25. **[25] EW-D EM: TUNE**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-em-menu-tune.html

26. **[26] EW-D EM: RESET**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-em-menu-reset.html

27. **[27] EW-D EM: антенны**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-em-connecting-antennas.html

28. **[28] EW-D: дальность и условия радиосвязи**
Открыть официальный источник
https://help.sennheiser.com/hc/en-us/articles/29784235043218-Operating-distance-of-the-EW-D-and-EW-DX-systems

29. **[29] EW-D SK: установка элементов питания**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-sk-inserting-batteries.html

30. **[30] EW-D: батарейки AA, BA 70 и NiMH**
Открыть официальный источник
https://help.sennheiser.com/hc/en-us/articles/26418128697618-EW-D-EW-DX-EW-DP-Batteries

31. **[31] EW-D SK: снятие и установка зажима**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-sk-changing-belt-clip.html

32. **[32] Smart Assist: возможности**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/productinfo-app.html

33. **[33] Smart Assist: официальный сайт и загрузки**
Открыть официальный источник
https://www.sennheiser.com/en-us/catalog/products/software/smart-assist/smart-assist-app-111112

34. **[34] EW-D: официальная процедура обновления**
Открыть официальный источник
https://help.sennheiser.com/hc/en-us/articles/26889251111314-EW-D-Firmware-Update

35. **[35] EW-D EM: установка в стойку**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/ew-d-em-installing-rack.html

36. **[36] Очистка и уход**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/cleaning.html

37. **[37] Характеристики системы**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/specifications-system.html

38. **[38] Характеристики EW-D EM**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/specifications-ew-d-em.html

39. **[39] Характеристики EW-D SK**
Открыть официальный источник
https://docs.cloud.sennheiser.com/ru-ru/ew-d/ew-d/specifications-ew-d-sk.html

40. **[40] Universal Audio: выбор MIC, LINE и Hi-Z**
Открыть официальный источник
https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/360052214051-Apollo-Input-Connections-Explained

41. **[41] Fractal Audio: руководство FM9**
Открыть официальный источник
https://www.fractalaudio.com/downloads/manuals/FM9/FM9-Owners-Manual.pdf

42. **[42] EW-D: Mute и несколько передатчиков**
Открыть официальный источник
https://help.sennheiser.com/hc/en-us/articles/30321144342674-EW-D-Mute-function

43. **[43] Sennheiser International Frequency Advisor**
Открыть официальный источник
https://www.sennheiser.com/sifa